B01 HTTP 消息与接口约定

把 A 册的进程内函数和值，扩展为跨进程的请求与响应；B02、B03分别展开接收与调用。

API 约定怎样使用能力；HTTP 组织请求与响应；JSON 只表示其中的数据，三者配合但不是同一种东西。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

两个程序交换数据的共同约定

协议与参与者

能力使用约定（API）

使用合同

规定能力的动作、输入、结果及失败方式；接口不只是网址，也不一定使用HTTP。

消息交换格式（HTTP）

交换消息

以请求和响应组织一次交接；客户端发起，服务端回答，角色取决于当前交互。

请求结果标记（HTTP状态码）

说明这次请求处理结果；不同于工单业务状态，也不同于程序退出码。

目标与动作

服务目标地址（URL）

scheme、host、port选服务入口；path指资源，query调整本次读取，均非磁盘路径。

请求动作（HTTP method）

请求动作

GET读取、POST在本例创建；PUT、PATCH、DELETE表达其他动作，能否调用由接口决定。

重复调用性质（safe / 幂等）

safe约束预期资源改变；幂等约束重复效果，不保证回应相同，POST和PATCH无普遍保证。

内容表示与附加信息

数据表示与转换（JSON）

数据表示与转换

将本地值表示为可传输内容；解析产生接收方自己的值，JSON顶层不一定是对象。

消息内容与附加信息（body / headers）

body携带主要数据；headers提供内容类型、身份与处理上下文，不能互相代替。

内容类型与期望（Content-Type / Accept）

前者声明当前正文类型，后者表达希望接收的类型；声明和希望都不保证实际内容正确。

观察与可用性

状态与内容联合检查

成功状态后仍要检查媒体类型、实际格式及字段；任何单项都不能独证业务结果可用。

交互文档与 Network

文档帮助构造请求，Network核对浏览器实际交换；分享记录前去掉凭据与敏感正文。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

能力使用约定（API） —本例采用→ **消息交换格式（HTTP）**

API 说明怎样使用创建与读取能力，HTTP 承担这次跨进程消息交换。

消息交换格式（HTTP） —body可采用→ **数据表示与转换（JSON）**

本例用 JSON 表示工单字段；HTTP 也能承载其他内容，JSON 不是接口本身。

能力使用约定（API） —选择并约束→ **请求动作（HTTP method）**

方法有通用语义，具体路径支持的动作、字段与效果仍由接口合同规定。

数据表示与转换（JSON） —提供数据表示→ **消息内容与附加信息（body / headers）**

JSON可表示body字段，但不能独立交代目标、动作和处理结果。

内容类型与期望（Content-Type / Accept） —只提供一项依据→ **状态与内容联合检查**

正确媒体类型声明不能替代解析和字段检查，Accept也不会强迫服务返回JSON。

交互文档与 Network —核对实际消息→ **消息交换格式（HTTP）**

页面显示成功并非完整证据，应观察method、URL、status、headers和body。